

SYSTÈME D'EXPLOITATION I

Filière: 1^{ère} année PLSI

2025-2026

Ahmed KHARRAT

Maitre Assistant à l'ISIM- Université de Sfax



Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS)

Pôle Technologique de Sfax

BP 242 - 3021, Sakiet Ezzit Sfax. TUNISIA.

Tel/Fax : + 216 74 862 233/ + 216 74 862 432

E-mail : ahmed.kharrat@isims.usf.tn

© Université de Sfax

PLAN DU COURS

2

Chapitre1: Système d'exploitation : Introduction

Chapitre2: Les systèmes d'exploitation : objectifs et fonctions

Chapitre3: Introduction au langage de commande MSDOS

Chapitre4: Les systèmes Unix

Chapitre5: Interpréteur de commandes « Shell »

Chapitre6: Les droits d'accès sur les répertoires et sur les fichiers

Chapitre7: Système de gestion des fichiers

© Ahmed KHARRAT



GÉNÉRALITÉ SUR L'INFORMATIQUE ET L'ORDINATEUR

CODE DU COURS: **dbvvzi6y**

Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation 1
2025-2026

OBJECTIFS

4

- ❑ Comprendre le fonctionnement de l'ordinateur dans ses mécanismes élémentaires.
- ❑ Identifier les différents composants matériels et logiciels d'un système informatique.
- ❑ Distinguer les rôles de chacun des composants et leurs interfaces.
- ❑ Comprendre les principes de fonctionnement d'un ordinateur et son système d'exploitation.

© Ahmed KHARRAT

CONTENUS

5

□ **Comment fonctionne un ordinateur ?**

- ▣ Définition
- ▣ Les composants d'un ordinateur
- ▣ Le système d'exploitation Windows (environnement, base de registres)

© Ahmed KHARRAT

Ressources bibliographiques et sites

6

- TANENBAUM (A.) : Architecture de l'ordinateur, du circuit logique au logiciel de base .- 3e ed., INTEREDITIONS, 1991
- [Alain Cazes](#) , [Joëlle Delacroix](#) : Cours et exercices corrigés - Ecoles d'ingénieurs - IUT - Licence 1ère, 2e et 3e années [Dunod](#) (2005 - 2e édition)
- [J.Archer Harris](#) : Systèmes d'exploitation [Ediscience](#) (1ère edition – 2002)
- <http://www.ensta.fr>
- J.M. Rifflet, La programmation sous Unix 3ème édition - McGraw-Hil 1993
- J.P. Armspach, P. Colin, F. Ostré-Waerzeggers, «Linux initiation et utilisation », Dunod 2000.

© Ahmed KHARRAT

ORDINATEUR

7

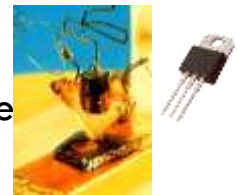
- Un ordinateur est un ensemble de
..... permettant de manipuler des
données sous forme, c'est-à-dire
sous forme de bits.
- Le mot «**ordinateur**» a été créé IBM en 1954
pour remplacer le mot «.....»
(traduction littérale de computer en anglais).

© Ahmed KHARRAT

HISTOIRE DE L'ORDINATEUR

8

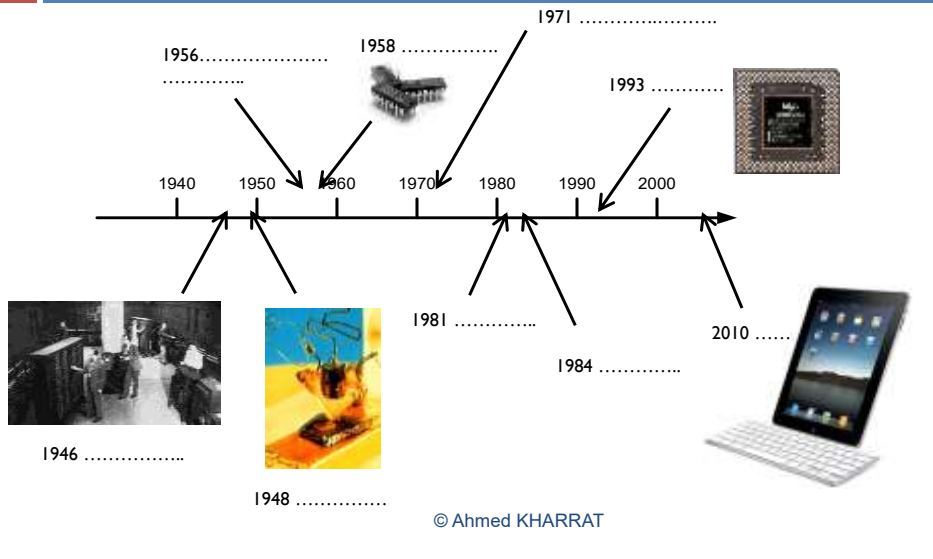
- Les premiers ordinateurs sont des systèmes
mécaniques énormes
 - ▣, 75 m² (1946)
- L'invention (1947):
 - ▣ Interrupteur électrique
- Le premier (1958):
 - ▣ Miniaturisation du transistor
- est un système
électronique compact
 - ▣ Il utilise les circuits intégrés (CI) miniatures
 - ▣ Les CI rassemblent des milliers/millions de transistors
 - ▣ Les transistors sont des interrupteurs miniatures



© Ahmed KHARRAT

HISTOIRE DE L'ORDINATEUR

9



Structure générale de l'ordinateur

10

- ❑ Un ordinateur est donc
dédié au traitement automatique de
- ❑ Il est composé essentiellement de deux parties:
 - ▣ sur le plan du ("hardware")
 - ▣ sur le plan du ("Software")

© Ahmed KHARRAT

Structure générale de l'ordinateur

11

Sur le plan du ("**hardware**") : désigne

Il est composé essentiellement :

- **de composants internes**
 - ▣ (*power supply*);
 - ▣ (*motherboard*) qui comprend :
 - un microprocesseur qui contient
 (UCT ou CPU),
 - (RAM et ROM),

© Ahmed KHARRAT

Structure générale de l'ordinateur

12

- l'horloge interne
- les bus
- les fentes d'extension
- des ports d'entrée et de sortie
- des cartes à périphériques (internes)

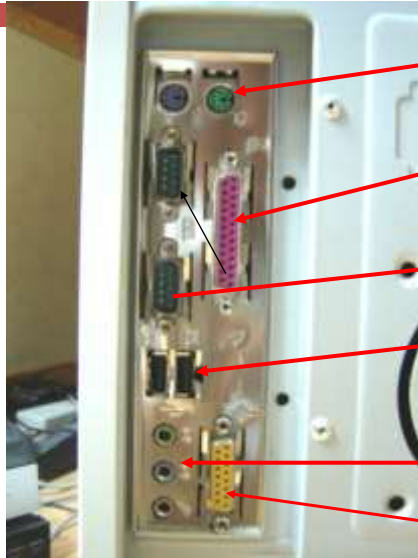
□ Composants externes

- ▣

© Ahmed KHARRAT

Les différents composants (vue externe)

13



.....
(type PS/2)

.....
.....

.....

.....
.....

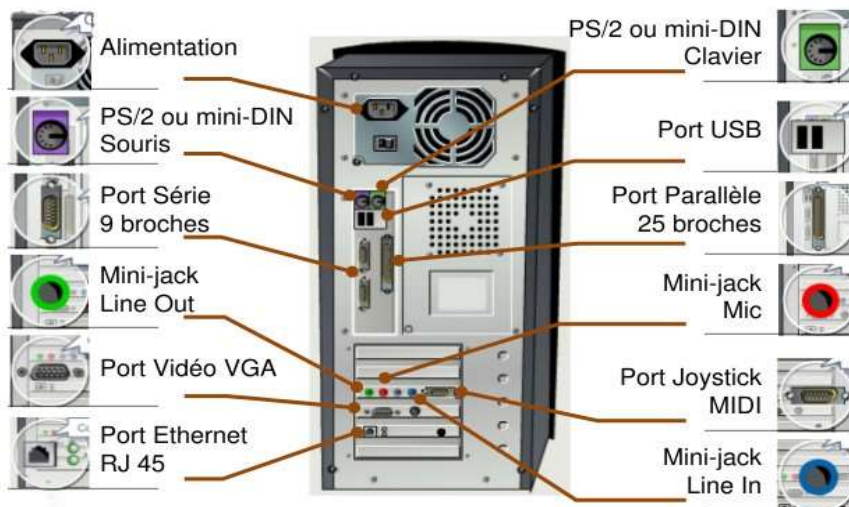
.....: entrée
ligne (connexion à
chaîne hifi), entrée
microphone, sortie
haut-parleurs

joystick

© Ahmed KHARRAT

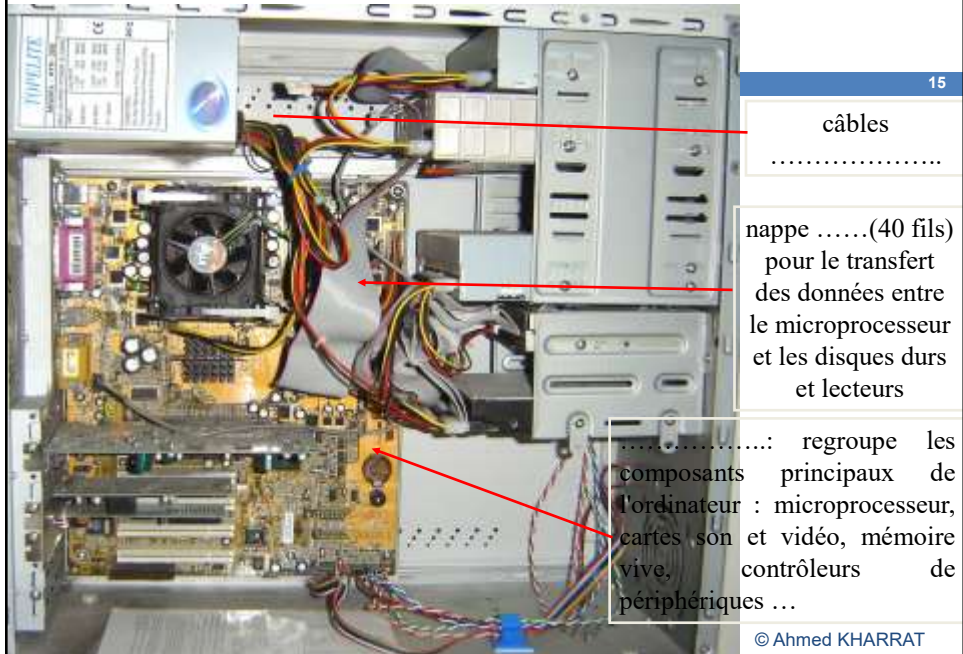
Les différents composants (vue externe)

14

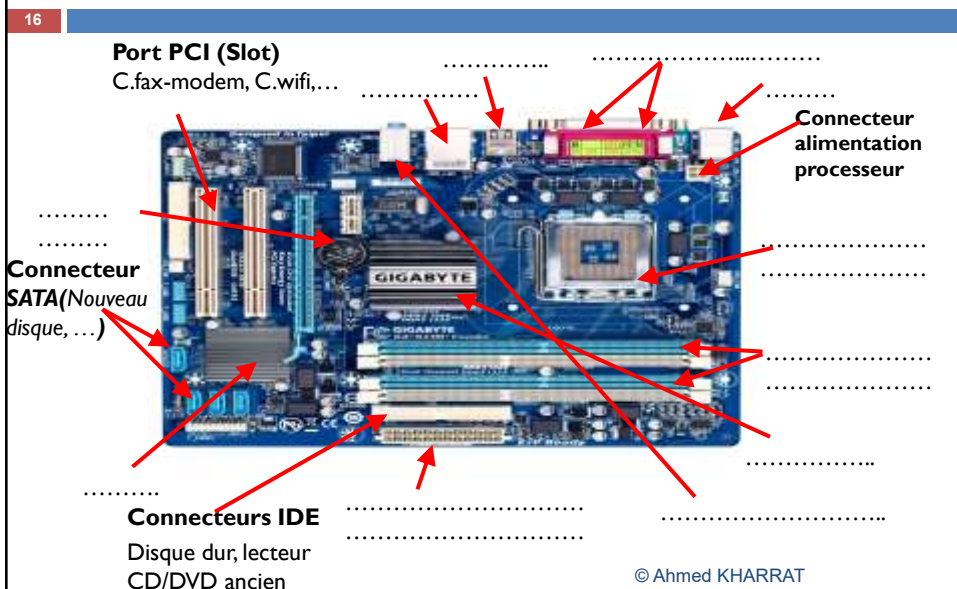


© Ahmed KHARRAT

Les différents composants (vue interne)



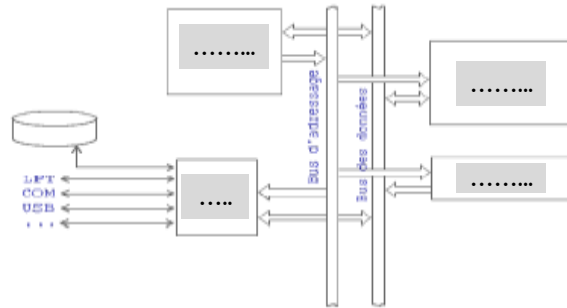
Carte mère



Carte mère

17

- Diagramme simplifié de la carte mère

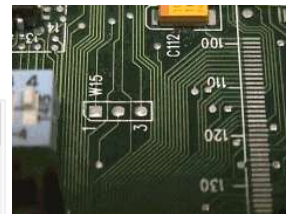
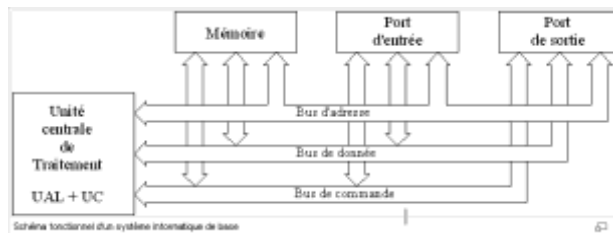


© Ahmed KHARRAT

Carte mère

18

- La carte mère est composée de permettant la communication entre les différents (.....).



© Ahmed KHARRAT

Carte mère

19

□ Types de carte mère

- **Format** :
- **Usage** :
- **Intégration** :

© Ahmed KHARRAT

Types de carte mère

20

□ **Format**

- Il définit la de la carte mère et donc le type de boîtier compatible :
 - **ATX** : format standard, beaucoup de ports et d'emplacements d'extension.
 - **Micro-ATX (mATX)** : Plus petit, moins de ports mais plus économique.
 - **Mini-ITX** : très petite, conçue pour les mini-PC, peu de slots d'extension.
 - **E-ATX (Extended ATX)** : plus grande que l'ATX, utilisée pour les stations de travail puissantes ou serveurs.

© Ahmed KHARRAT

Types de carte mère

21

□ Usage

- Chaque carte mère est optimisée pour un :
 - : bureautique, multimédia ou gaming (cartes ATX/mATX classiques).
 - : haute fiabilité, Optimisée pour plusieurs processeurs et de slots mémoire.
 - / : conçue pour le calcul intensif, graphisme, montage vidéo, CAO. Semi-professionnelle, entre desktop et serveur.
 - / : robuste, supporte des conditions extrêmes, longue durée de vie.

© Ahmed KHARRAT

Types de carte mère

22

□ Intégration

-
 - ▶ Tous les éléments majeurs sont installés à l'aide de cartes d'extension dans les ports
 - Carte d'extension vidéo
 - Carte contrôleur de disques
 - Carte contrôleur de ports série/parallèle
 - Carte de son / port de jeux
 - Carte réseau

© Ahmed KHARRAT

Types de carte mère

23

□ Intégration

-
- La majorité des cartes d'aujourd'hui (.....,,)
- Tous intègrent au moins
 - Contrôle de disque
 - Contrôle de ports série/parallèle
- La majorité intègre également
 - Audio
 - Vidéo
 - Réseau

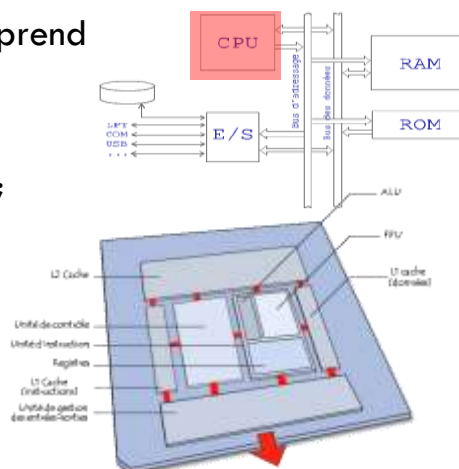
© Ahmed KHARRAT

Rôle et caractéristiques des composants

37

□ Un processeur comprend

-;
-;
-;
-;
-;



© Ahmed KHARRAT

Rôle et caractéristiques des composants

37

Périphériques

clavier

souris

Imprimante

écran



.....

.....

.....

.....

.....

© Ahmed KHARRAT

Rappel

Rôle et caractéristiques des composants

39

Périphériques

clavier

souris

Imprimante

écran



Mémoires de masse

disques durs, lecteurs de dvd,
cdrom, disquettes)

Programmes

Données



- Stocke de façon durable(textes, sons, images, programmes) manipulés par l'ordinateur.

- Grande capacité de stockage à

- Accès lent (par ex. au démarrage du pc).

© Ahmed KHARRAT

Rappel

Rôle et caractéristiques des composants

39

Type	Vitesse	Prix	Usage principal	Résumé
HDD	Lente (100–200 MB/s)	Faible		Grande capacité, peu cher mais lent.
SSD SATA	Moyenne (500–600 MB/s)			Rapide et fiable, format classique.
NVMe (M.2/PCIe)	Très rapide (2000–7000 MB/s)			Performance maximale, idéal pour vitesse.
mSATA / M.2 SATA	Moyenne (≈500 MB/s)	Moyen		Format compact, pas toujours aussi rapide que NVMe.
U.2	Très rapide (similaire NVMe)	Élevé	Serveurs, entreprises	Fiable et robuste, conçu pour usage pro.
SSHD (hybride)	Entre HDD et SSD	Moyen	Ordinateurs grand public	Combine capacité HDD et rapidité SSD.
Disque externe (HDD/SSD)	Selon modèle	Variable	Sauvegarde portable	Pratique, transportable, USB/Thunderbolt.

Rappel:

Rôle et caractéristiques des composants

41

Mémoire vive (RAM)

Données liées aux programmes en cours

Programmes en cours (Windows, Paintbrush, ..)



- Random Access Memory
- (se vide à l'arrêt de l'ordinateur)
- peu de capacité,
- déterminant pour la capacité générale de l'ordinateur.

- ❖ Une capacité élevée permet une des données au processeur.
- ❖ La mémoire vive est mesurée en

© Ahmed KHARRAT

Rappel

Rôle et caractéristiques des composants

29

Mémoire vive (RAM)

Données liées aux programmes en cours

Programmes en cours (Windows, Paintbrush, ..)

- exécute les programmes stockés dans
- fait leset gère lesde données entre les
- travaille à la cadence d'une **horloge** dont la vitesse est donnée en(1 Ghz= 1milliards de battements par seconde)

Périphériques

clavier

souris

Imprimante

écran

Microprocesseur

traitement des instructions des programmes en cours

Mémoires de masse

disques durs, lecteurs de dvd, cdrom, disquettes)

Programmes

Données

© Ahmed KHARRAT

Les Ports carte graphique classiques

30



© Ahmed KHARRAT

Les Ports carte graphique classiques

31

-: C'est l'interface la plus répandue, elle est utilisée pour envoyer 3 signaux analogiques à l'écran, correspondant aux composantes rouge, bleu et vert de l'image.
-: permet d'envoyer des données numériques à des moniteurs qui peuvent soutenir l'interface. Cela évite la nécessité de convertir les données numériques en analogique et inversement.
-: De plus en plus de cartes graphiques de nos jours ont une prise S-vidéo intégrée, l'avantage est qu'elle peut être branchée sur une télévision
- : C'est la tendance actuelle, toutes les nouvelles cartes graphiques bénéficient de ce port qui permet l'affichage HD sur les moniteurs adéquats.

© Ahmed KHARRAT

Les Ports carte graphique modernes

32



DisplayPort (DP)

Adaptateur Mini
DisplayPort
vers HDMI (MDP/HDMI)Adaptateur Mini
DisplayPort
vers DisplayPort

© Ahmed KHARRAT

Les Ports carte graphique modernes

33

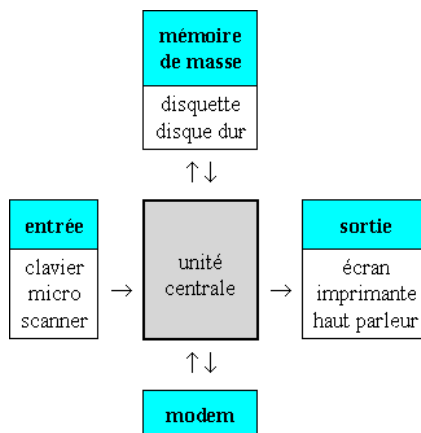
-: Très répandu sur cartes graphiques et moniteurs de gaming/professionnels. Supporte très hautes résolutions (jusqu'à 16K en DP 2.1) et fréquences d'affichage élevées (240Hz+ en 4K).
-: est une version réduite du connecteur DisplayPort, créée par Apple puis adoptée par d'autres marques. Il sert à transmettre la vidéo et l'audio en haute qualité et supporte résolutions élevées (jusqu'à 4K et plus). Il peut être converti vers HDMI, VGA, DVI via adaptateurs.
-: Permet de transmettre vidéo + audio + données + alimentation. Présent sur certaines cartes graphiques haut de gamme et moniteurs modernes.

© Ahmed KHARRAT

Schéma général d'un ordinateur

34

- Schéma général d'un ordinateur.



© Ahmed KHARRAT

Structure générale de l'ordinateur

46

Sur le plan du **logiciel ("Software")** : désigne

.....

❑ **Les logiciels d'application:** ils sont destinés à
et prennent en charge l'application pour laquelle ils ont été développés.

❑ **Logiciels de traitement de texte (Word),**

❑ **Logiciels graphiques,**

❑ **Logiciels de gestion de projets,**

❑ **Logiciels d'éducation,**

❑ **Logiciels de navigation (Internet explorer), ...**

© Ahmed KHARRAT

Structure générale de l'ordinateur

48

❑ **Les logiciels de base :**

.....

.....

❑ **Les outils de développement et d'exécution de programme,**

▪ un éditeur de texte,

▪ un chargeur,

▪ un compilateur ou interpréteur comme par exemple Pascal, Java, ...

❑ **Le système d'exploitation:**

.....

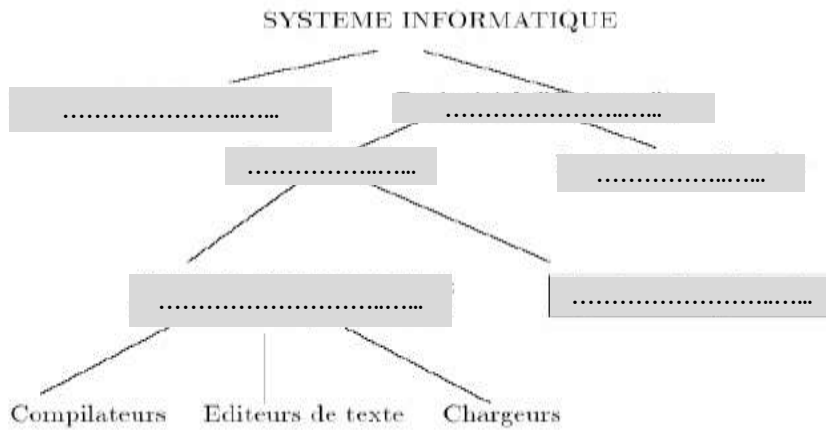
.....

.....

© Ahmed KHARRAT

Structure générale de l'ordinateur

37



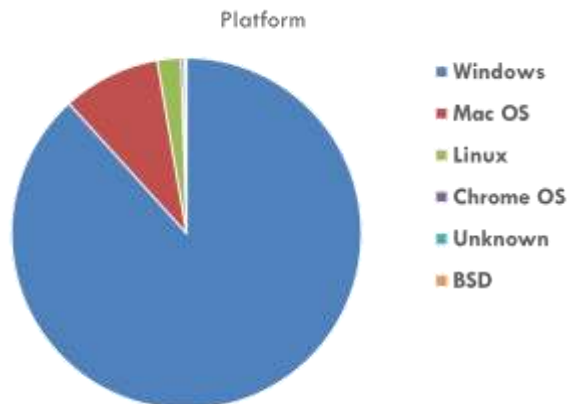
© Ahmed KHARRAT

Distribution des SE

38

2017-08 à 2018-08

Platform	
Windows	88.27%
Mac OS	9.05%
Linux	2.20%
Chrome OS	0.31%
Unknown	0.17%
BSD	0.01%



<https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx>

© Ahmed KHARRAT

SE Windows

39

- Le SE le plus connu et vendu sur le marché est Windows
- Pour chaque SE , il existe des versions différentes (Windows XP, 7, 8, 10, 11,)
- La version est généralement inscrite au démarrage de l'ordinateur
- Pour installer un périphérique ou une application, il est important de connaître la version pour assurer la compatibilité du produit et du SE.

© Ahmed KHARRAT

SE Windows

40

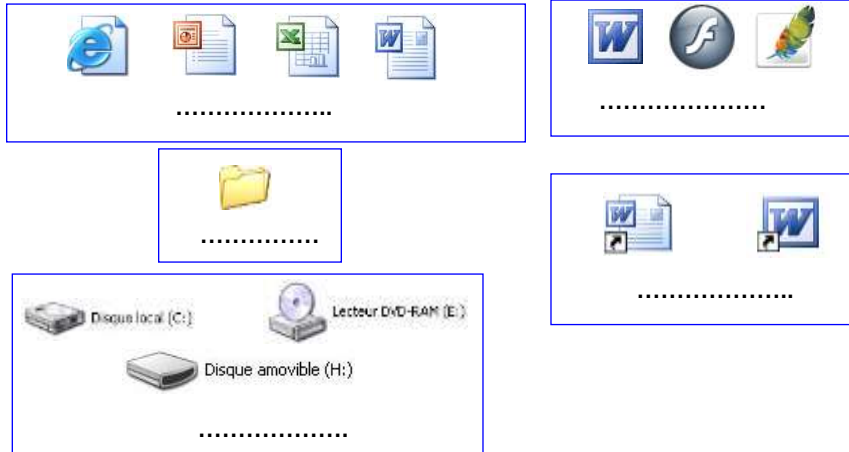
- Langage métaphorique
 - ▣ utilisation de la métaphore de bureau
 - bureau, poste de travail, corbeille, presse-papier,...
 - ▣ ensemble d'icônes normalisé
 - aspect visuel agréable
 - ▣ uniformisation des applications
 - caractère intuitif des interfaces
 - ▣ manipulation directe
 - avec la souris
 - ▣ redondance
 - plusieurs manières de réaliser une opération

© Ahmed KHARRAT

SE Windows

41

□ Icônes de Windows



© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

42

- **Q1:** Un système informatique est constitué de:
 - ▣ Le matériel
 - ▣ Le logiciel
 - ▣ Les applications des utilisateurs
- **Q2:** Le système d'exploitation fait partie:
 - ▣ Du matériel
 - ▣ Des logiciels de base
 - ▣ Des logiciels d'application
- **Q3:** Lequel des effets suivants est le résultat de l'ajout de RAM (La mémoire d'accès aléatoire) à l'ordinateur ?
 - ▣ Augmenter la vitesse de l'ordinateur
 - ▣ Augmenter la capacité de stockage de l'ordinateur
 - ▣ Augmenter la clarté de l'écran

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (2)

43

- **Q4:** Lequel des éléments suivants est un port d'entrée/sortie ?
 - ▣ L'imprimante
 - ▣ La RAM
 - ▣ La souris
 - ▣ HDMI
- **Q5:** Lequel des éléments suivants décrit un logiciel de démarrage ?
 - ▣ Un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques
 - ▣ Un logiciel qui contrôle l'allocation et l'usage des ressources matérielles
 - ▣ Un logiciel qui effectue des calculs sur des tableurs
- **Q6:** Lequel des suivants est mesuré par l'unité MB (Méga-octet) ?
 - ▣ La taille des dossiers et les fichiers
 - ▣ La vitesse de transfert
 - ▣ La résolution de l'écran
 - ▣ La vitesse du CPU

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

44

- **Q7:** Plus de 80% des 500 ordinateurs les plus puissants au monde sont équipés d'un système d'exploitation
 - ▣ Unix
 - ▣ Windows
 - ▣ Linux
- **Q8:** Quelle entreprise finance le système d'exploitation open source mobile Android ?
 - ▣ Microsoft
 - ▣ Yahoo
 - ▣ Google
- **Q9:** Le système d'exploitation FreeBSD, utilisé partiellement pour le système d'exploitation d'Apple, est basé sur un noyau :
 - ▣ Microsoft
 - ▣ Unix
 - ▣ Linux

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

45

- **Q10:** Le critère **format** d'une carte mère correspond principalement à :
 - ▣ La vitesse du processeur supporté
 - ▣ La taille physique et le nombre de ports disponibles
 - ▣ Le type de mémoire RAM compatible
 - ▣ Le nombre de ventilateurs connectables
- **Q11:** Parmi les formats suivants, lequel est **le plus petit** ?
 - ▣ ATX
 - ▣ Micro-ATX (mATX)
 - ▣ Mini-ITX
 - ▣ E-ATX
- **Q12:** Quelle catégorie de carte mère est principalement conçue pour gérer de lourdes charges de travail et plusieurs processeurs :
 - ▣ Carte mère Desktop
 - ▣ Carte mère Serveur
 - ▣ Carte mère Industrielle

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

46

- **Q13:** Une carte mère avec carte son, carte réseau et carte graphique intégrées correspond à quel type d'intégration ?
 - ▣ La Carte mère sans intégration
 - ▣ Carte mère semi-intégrée
 - ▣ Carte mère intégrée
 - ▣ Carte mère hybride
- **Q14:** Le port **HDMI** est principalement utilisé pour :
 - ▣ La connexion réseau entre deux ordinateurs
 - ▣ Transmettre uniquement le signal vidéo
 - ▣ Transmettre à la fois la vidéo et l'audio vers un écran ou une TV
 - ▣ Alimenter électriquement un périphérique externe
- **Q15:** Par rapport au HDMI, le **DisplayPort (DP)** se distingue par :
 - ▣ Une bande passante plus élevée et la possibilité de connecter plusieurs écrans en série
 - ▣ Une compatibilité limitée uniquement aux téléviseurs
 - ▣ L'absence de support audio
 - ▣ Un usage réservé uniquement aux consoles de jeux

© Ahmed KHARRAT

Prochain cours: **Les systèmes d'exploitation :
objectifs et fonctions**

Merci
Des questions?

© Ahmed KHARRAT